Objetivo general del proyecto

El objetivo general de este proyecto es practicar varias etapas del desarrollo de una aplicación de software, desde el análisis hasta la construcción una aplicación funcional. A través del proyecto, los estudiantes pondrán en práctica todas las habilidades desarrolladas en el curso.

Objetivos específicos del proyecto

Durante el desarrollo de este proyecto se buscará el desarrollo de las siguientes habilidades:

1. Identificar y abstraer entidades en un dominio particular, así como sus características y relaciones.
2. Construir diagramas de clase UML para expresar modelos de dominio y modelos de diseño.
3. Diseñar una aplicación basada en el paradigma orientado a objetos y expresar el diseño, justificando las decisiones importantes que hayan tomado.
4. Implementar un diseño utilizando el lenguaje de programación Java, poniendo énfasis en la implementación de las funcionalidades requeridas.
5. Construir un conjunto de programas sencillos que demuestren que las funcionalidades están correctamente implementadas.

Instrucciones generales

A continuación, encontrará la definición inicial del proyecto, que será la base del trabajo de los 3 proyectos que se construirán durante todo el semestre.

El trabajo del proyecto #2 debe partir de la base del proyecto #1, y el trabajo del proyecto #2 será la base del proyecto #3. Si es necesario, podrán hacerse cambios en cada una de las etapas para mejorar o corregir decisiones que se hayan tomado en las etapas anteriores.

En el proyecto #1 **no es necesario** que haya una interfaz que le permita al usuario interactuar con la aplicación. Sin embargo, deben construirse programas que demuestren que la lógica de la aplicación y las historias de usuario quedaron debidamente implementadas. Estos programas (o consolas) deben solicitarle al usuario la menor cantidad posible de información para correr (por ejemplo, el nombre de un archivo para cargar los datos, o el nombre de una funcionalidad que se quiera demostrar)[1]. Estos programas también tienen que mostrar, a través de la consola, el estado de la aplicación de una forma que sea fácil de entender y que permita apreciar que la funcionalidad es correcta.

En el proyecto #2, uno de los requerimientos será implementar un mecanismo de interacción con el usuario basada en consola. En este proyecto sí será necesario implementar una por una las historias de usuario y permitir toda la interacción con los usuarios para que entreguen la información que se requiere. El motivo de esta

[1] Estos programas también podrían verse como precursores de pruebas automatizadas. Si usted quiere, puede implementar pruebas usando Junit, pero eso se estudiará más adelante en el curso.

separación entre los requerimientos del proyecto #1 y el proyecto #2 es que en el primero el foco debería estar en el diseño y la implementación de la lógica de la aplicación y no en la lógica de la interacción con los usuarios, validación de las entradas y presentación de los resultados.

El proyecto debe desarrollarse en **grupos que podrán cambiar para el proyecto #2, pero no para el proyecto #3.**

Contexto del proyecto

En este proyecto construirá un sistema que apoye el funcionamiento de un *Board Game Cafe.* Es decir, una cafetería cuya propuesta de valor se centra en tener una variedad de juegos de mesa disponibles para que los clientes hagan uso de ellos mientras esperan y consumen sus alimentos. A este sistema pueden acceder clientes, empleados del café y un administrador encargado de vigilar que todo se encuentre en orden.

Board Game

Los *Board Game Cafe* nacieron en Corea del Sur a comienzos del siglo XXI. La propuesta de valor de estos negocios comprende el complementar la comida con juegos de mesa a disposición de los clientes. Es por esto que la principal preocupación se centra en el manejo de los juegos de mesa. Cada juego de mesa tiene identificadores básicos como su nombre, su año de publicación y su empresa matriz. También tienen características adicionales que permiten a los clientes saber de qué tipo de juego se está hablando. Cada juego tiene un rango de número de jugadores que soporta, desde 1 jugador hasta incluso 40 jugadores simultáneos. También, se tienen restricciones por edad, puntualmente, juegos aptos para menores de 5 años y juegos exclusivos para adultos. Existen 3 categorías de juegos: **Cartas**, **Tablero** y **Acción**. *Uno*, Parqués y *Twister* son buenos ejemplos para que se entienda lo que contiene cada categoría. Por simplicidad, un juego solo pertenece a una categoría y si por definición incluye elementos de más de una categoría tendrán prelación **Tablero** sobre **Cartas** y **Acción** sobre las otras dos. Los juegos también tienen un indicador de su estado (Nuevo, bueno, falta una pieza, etc.) que solo le concierne al administrador. Hay una categoría especial de juegos, que deben ser etiquetados como *"Difíciles"*, discutiremos sobre esto en los siguientes párrafos.

La funcionalidad básica debe permitir a los clientes separar hasta dos juegos simultáneamente para acompañar su pedido en el café. Es necesario disponer de una mesa para poder hacer uso de los préstamos, el café tiene una capacidad máxima de clientes definida y si se intentan ingresar más personas de las que soporta el establecimiento la reserva se verá rechazada. Al momento de tomar una mesa, cada cliente indicará cuántas personas están en la misma y si se encuentran niños (menores de 5 años), o jóvenes (menores de 18 años). Esto permitirá que los juegos que se presten a la mesa sean adecuados tanto en número de jugadores, como en su posible restricción de edad. Los juegos son un recurso limitado y su disponibilidad depende de si el café dispone de copias suficientes en servicio al momento de su solicitud. Si el juego solicitado se encuentra prestado a otros clientes no se podrá realizar el préstamo, y aunque se vea en el catálogo de juegos debe indicar que no se puede incluir en el préstamo. El préstamo se verá bloqueado automáticamente si se escoge un juego no apto para el número de personas o la edad de los comensales. No solamente los clientes tienen la capacidad para alquilar un juego. Los empleados del café también pueden hacerlo siempre que no se encuentren en turno laboral, o no haya ningún cliente que atender. Los empleados no necesitan tener una mesa para poder alquilarlos. Al finalizar su estadía, los clientes deben devolver los juegos, para que estos se pongan a disposición de otros comensales.

Como se ha mencionado existen unos juegos considerados como *Difíciles.* Estos son juegos que, dadas sus reglas, curva de aprendizaje o estrategias relacionadas, necesitan necesariamente que un mesero que esté capacitado pueda enseñar las reglas. Cada mesero debe tener una lista de juegos que conoce a cabalidad, para que, si algún cliente desea pedir en préstamo ese juego, haya quien enseñe como jugarlo. No obstante, si no hay ningún mesero capacitado para hacer la introducción al juego, se podrá prestar dicho juego bajo advertencia de que puede que no logren entenderlo.

Sería una oportunidad desperdiciada no capitalizar de más con la popularidad actual de los juegos. El café también vende juegos de mesa. Este inventario de juegos a la venta es completamente diferente del inventario de juegos de préstamo. Cada cliente puede adquirir cuantos juegos quiera en una sola transacción. Los empleados también pueden comprar juegos, y siempre tendrán un código de descuento que les dará 20% a ellos y 10% a otros clientes con quienes lo compartan (No acumulable). Cada venta por este medio debe pagar el IVA asociado (19%). **No es necesario** pensar en los métodos de pago, pues esto se realiza en persona en el local y no hace parte del sistema. Sin embargo, sí es necesario que se registren las compras de cada cliente, pues son necesarios para la contabilidad y además se tiene un programa de fidelidad (lo veremos más adelante).

Por último, cada cliente o empleado puede tener guardados sus juegos favoritos. Esta funcionalidad es meramente miscelánea por el momento. Pero se prevé que dicha información pueda ser usada para futuras campañas de publicidad, creación de promociones o eventos en el local.

Cafe

La otra cara de la moneda en el negocio es el funcionamiento como cafetería. Hay dos tipos de empleados, cocineros y meseros. Los meseros también serán los encargados de las operaciones en la caja, sin que esto afecte las funcionalidades del sistema. La aplicación debe ayudar a manejar los turnos semanales de los diferentes empleados. Estos tipos de empleados no pueden cubrir el rol del otro. Cada día hay una jornada única, lo que facilita la configuración de los turnos. Los empleados pueden revisar sus turnos, que son el mismo cada semana, y solicitar un cambio en general o intercambio con otro empleado. Para que el café funcione debe haber mínimo 1 cocinero y 2 meseros simultáneamente, así que los cambios no se podrán solicitar si hacerlos incumple esta regla. Dichos cambios están a merced de la aprobación del administrador.

El menú del café incluye diferentes tipos de platillos, en dos grandes categorías: Bebidas y Pastelería. En la práctica ambos tipos de producto pueden ser adquiridos por cualquier cliente (Y también por los empleados con su respectivo descuento), no es necesario que tengan un juego en posesión para poder pedirlos. Sin embargo, ambos tipos de producto tienen particularidades. Las bebidas pueden ser alcohólicas, y en ese caso no pueden ser despachadas a mesas que tengan menores de edad. También pueden ser calientes o frías, y por seguridad no se debe permitir que una bebida caliente se despache a una mesa con un juego de categoría **Acción** (Y por lo tanto, no se debe permitir el préstamo de un juego de Acción a una mesa con una bebida caliente). Respecto a la pastelería, debe tenerse registro de posibles alergenos (maní, mariscos, gluten, etc), e informar a los comensales en caso de querer comprar alguno de los platillos que los contengan. Los empleados de cualquier tipo pueden también sugerir la inclusión de platillos nuevos en el menú, que podrán ser aprobados a discreción del administrador.

Cada venta de cafetería debe manejar un Impuesto al consumo asociado (8%) y una propina a elección del comensal (10% sugerida antes de impuestos, aunque es posible cambiarla). Todas las ventas, tanto en la tienda de juegos como en el café, **deben quedar registradas** con sus debidos detalles, fecha y discriminación por rubros. Este aspecto es de crítica importancia para el administrador y sus balances financieros. Cada venta le generará al comprador un 1% de la misma como puntos de fidelidad. Cada punto equivale a un peso y se puede utilizar como descuento al momento de realizar una compra futura.

Administrador

Finalmente existe un administrador que debe ser el encargado de finanzas y asuntos *administrativos* con respecto al *Board Game Cafe*. El administrador tiene algunas responsabilidades e intereses adicionales a los que ya se han mencionado en las secciones anteriores.

El inventario de los juegos es posiblemente el aspecto más escabroso del manejo de este local. El administrador debe poder ver completo y a detalle el estado de cada uno de los juegos, cuantas veces han sido prestados, cuándo fueron prestados, a quiénes y el estado de los mismos. Es por esto que debe tenerse **un historial completo de**

todos los prestamos realizados en el local. El administrador tiene la potestad de mover juegos del inventario de ventas al inventario de juegos de préstamo, así como de comprar y reabastecer el inventario tanto para venta como para préstamo. El administrador también podrá *reparar un juego*, que quiere decir remplazar una copia de las disponibles para préstamo por una de las disponibles para venta. Finalmente se tiene la potestad de *dar un juego por robado,* pues si un juego no se ha devuelto al cabo de unos días, es preferible asumir que cambió de dueño sin autorización previa. Para este caso el juego debe marcarse como *desaparecido* en su estado.

El administrador puede agregar platillos nuevos o aceptar sugerencias de las realizadas por los empleados. También es quien tiene potestad sobre los turnos de los empleados. Se debe poder construir y modificar los turnos semanales de cada empleado. Él es quien debe aprobar cualquier solicitud de cambio de turno realizada.

Por último, al administrador también le interesa el estado del negocio. Debe tener acceso a un informe detallado de todas las ventas, separadas por los diferentes rubros (juegos y comida), fechas en diferentes granularidades (diaria, semanal y mensual), así como la posibilidad de ver estos valores de ventas segregados por costo, impuestos y propinas.

El administrador no puede pedir juegos prestados ni ordenar platillos.

Aspectos técnicos y restricciones

Toda la información debe ser persistente. La información debe almacenarse en archivos (pueden ser planos, en el formato que ustedes definan, o binarios), dentro de una carpeta y se puede suponer que sólo la aplicación va a escribir y leer de esa carpeta (ningún usuario malicioso va a modificar los archivos que ahí se encuentren sin utilizar la aplicación). La carpeta no puede ser la misma carpeta donde se encuentre el código fuente de la aplicación.

La persistencia no necesariamente debe hacerse en un solo archivo: diseñe con cuidado cuántos archivos habrá y cómo van a estar estructurados.

Todos los **usuarios del sistema** deben tener un login y un password.

La aplicación debe estar hecha en Java.

Importante: El hecho de que en esta entrega no se tenga que construir una interfaz para los usuarios (sólo programas que demuestren que la lógica quedó correctamente implementada), no significa que no deban estar implementadas todas las funcionalidades necesarias para que en el proyecto #2 se puedan completar las historias de usuario.

No es necesario que se soporten funcionalidades que no hayan sido mencionadas, pero se pueden incluir funcionalidades adicionales si facilitan el trabajo.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa

En 2024, la Universidad publicó los lineamientos para uso de la IAG. En este documento se definieron los diferentes niveles de uso de IAG para los ejercicios académicos de la universidad. Desde la coordinación y el grupo de profesores del curso somos conscientes del crecimiento de uso de IAG como herramienta complementaria o incluso principal en el rol de programador. Es importante que como programadores aprendan a usar estas herramientas ética y responsablemente. Pero es aún más importante que desarrollen sus habilidades como programadores competentes y de entendimiento y resolución de problemas por medio de el análisis de contexto y diseño de soluciones. De modo, que para el desarrollo de los proyectos del curso el uso de la misma se encuentra admitido bajo ciertas condiciones.

Para la entrega #1 del proyecto 1 el nivel admitido es el **Nivel 2:**

Nivel 2	Uso de IA para generar y estructurar ideas	La IA generativa puede usarse para explorar ideas y para estructurar el trabajo. El material generado con la herramienta no debe ser incluido en el trabajo.

Para la entrega #2 del proyecto 1 el nivel admitido es el **Nivel 3:**

Nivel 3	Uso de IA para editar y refinar	La IA generativa puede usarse para mejorar la claridad o calidad de las ideas del estudiante. El estudiante debe explicar cómo usó la herramienta en un pie de página o en un anexo del trabajo.

Es entendible que para la entrega #2 puedan y quieran utilizar IAG para la generación de código tal como *getters, setters* y constructores. Es más, el mismo IDE de Eclipse les da esta opción, así que no hay problema en estos casos. Sin embargo, para las funcionalidades críticas del sistema **NO ESTÁ permitido** el uso directo de esta. Sí es válido utilizarla para refinar código ya creado, depuración de errores y creación/replicación de plantillas o datos mock-up. En caso de no estar seguro de si el uso que quieran hacer esté contemplado en estas excepciones, **consulten directamente con el profesor de su sección.** En caso de usar IAG en alguno de estos casos, deben documentar el uso de la misma. La documentación del uso de IAG, incluyendo la colección de prompts usados debe incluirse como anexo en la documentación del proyecto.

NOTA IMPORTANTE: Si se sospecha un uso **irresponsable** o **no documentado** de la IAG en alguna de las entregas y que incumpla con los niveles autorizados, el profesor puede citar a una sustentación extra grupal o individual en que el estudiante deberá explicar con detalle la funcionalidad de su código. Si dicha sustentación resulta no ser satisfactoria, **la nota del entregable para todo el grupo podrá verse afectada negativamente.**

Entrega 1: Análisis del proyecto

La primera etapa del proyecto consiste en realizar el análisis del sistema que debe construir.

Actividades

1. Construya un **modelo de dominio** (diagrama de clases) a partir de la información del caso:
    a. Identifique las entidades que aparecen dentro del caso.
    b. Identifique las características (atributos) de esas entidades.
    c. Establezca las relaciones entre las entidades, incluyendo asociaciones y relaciones de herencia.
2. Construya un documento de análisis para su proyecto. El documento debe incluir:
    a. El modelo de dominio que construyó en el paso anterior.
    b. Los requerimientos funcionales (RF) para cada tipo de usuario
    c. Una descripción con las restricciones del proyecto.
    d. Una descripción de lo que demostrará cada uno de los programas de prueba.

Entrega

1. El proyecto debe entregarse en una carpeta dentro del repositorio GIT del grupo con el nombre "**Proyecto 1**". Dentro de esta carpeta debe existir una carpeta con el nombre "**Entrega 1**" donde deben quedar todos los elementos correspondientes a esta entrega, incluyendo tanto los archivos fuente de los diagramas como imágenes que se puedan leer con facilidad.

2. Entregue un enlace al repositorio a través de Bloque Neón en la actividad designada como "**Proyecto 1 - Entrega 1**".

Entrega 2: Diseño e implementación

Teniendo en cuenta el análisis realizado en la primera entrega del proyecto, para la segunda entrega debe realizar el diseño detallado del sistema y construir la implementación del sistema.

Actividades

1. Realice el diseño y construya un documento de diseño donde presente el diseño, haciendo especial énfasis en justificar las decisiones clave que haya tomado. El documento debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos:
    a. Un diagrama de clases de diseño que incluya todas las clases, incluyendo sus las relaciones, atributos y métodos.
    b. Un diagrama de clases de alto nivel, que incluya todas las clases y sus relaciones, pero no todos los métodos ni atributos. Este diagrama facilitará entender las relaciones entre clases.
    c. Diagramas de secuencia para las funcionalidades que usted considere críticas

    Estos elementos NO son los únicos que debe incluir su documento: piense en qué otros diagramas, descripciones y justificaciones pueden ser necesarias para poder entender totalmente el diseño. Si su documento incluye únicamente los tres elementos mencionados antes, con seguridad será considerado insuficiente.

2. Implemente el sistema que diseñó. Tenga en cuenta que los detalles de la implementación deben ser coherentes tanto con el modelo de clases, como con los diagramas de secuencia.
3. Asegúrese de que la documentación del diseño sea consistente con la implementación.

Entrega

1. Dentro de la carpeta del proyecto debe crear una carpeta con el nombre "**Entrega 2**" donde deben quedar todos los elementos correspondientes a esta entrega, incluyendo los archivos fuente de los diagramas, el documento de diseño, y el proyecto Eclipse con instrucciones para su ejecución. Incluya también archivos de prueba para poder correr las aplicaciones y tener datos con los que se pueda probar con facilidad.
2. Entregue un enlace al repositorio a través de Bloque Neón en la actividad designada como "**Proyecto 1 - Entrega 2**".